Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
II4090 Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Oktober 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Kerja Praktik ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 22 Oktober 2026

Pembimbing

Dr. Ir. XXXXXXXXX, M.T.

NIP. 123456789

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Laporan kerja praktik ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan kerja praktik.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 22 Oktober 2026

Wisa Ahmaduta Dinutama
NIM: 18223003

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

PT Paragon Technology and Innovation sebagai perusahaan manufaktur dan distribusi produk kecantikan memiliki proses pengadaan barang dan jasa yang kompleks, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Penentuan tarif PPh pada transaksi pembelian bergantung pada pemetaan sejumlah atribut, salah satunya jenis material. Variasi jenis material yang sangat banyak dan sulit dipahami oleh pengguna menyebabkan kesalahan pemilihan material saat pembuatan *Purchase Order* (PO), sehingga tarif pajak yang tercatat menjadi tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial berupa selisih pemotongan pajak, biaya koreksi transaksi, penundaan pembayaran, serta risiko sanksi akibat ketidakpatuhan perpajakan. Perbaikan langsung pada proses pembuatan PO sulit dilakukan karena berada di luar cakupan kerja divisi penulis dan memerlukan perubahan cara kerja lintas unit yang signifikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengembangkan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur* sebagai alternatif yang dapat mendeteksi dan mengoreksi ketidaksesuaian tarif PPh tanpa mengubah alur pembuatan PO. Kerja praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan terbesar di industri kecantikan nasional dengan tingkat kematangan teknologi yang tergolong matang sekaligus sedang berkembang pesat, sebagai *software engineer intern* dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, implementasi *backend*, integrasi layanan AI untuk ekstraksi dan analisis dokumen faktur, serta pengujian fungsional. Sistem yang dikembangkan menerima data faktur beserta konteks transaksi, membandingkan tarif PPh yang tercatat dengan rekomendasi berbasis aturan dan AI, lalu memberikan hasil koreksi yang dapat digunakan pada proses pertukaran faktur. Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa solusi berbasis AI mampu membantu mengurangi risiko kesalahan tarif PPh akibat pemilihan material yang keliru, sekaligus memberikan pengalaman pengembangan sistem informasi terintegrasi di lingkungan perusahaan.

Kata kunci: akal imitasi, *large language model*, pajak penghasilan, *Purchase Order*, *Enterprise Resource Planning*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik yang berjudul ”Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah II4090 Kerja Praktik di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.

Bandung, 20 Mei 2026
Penulis

Wisa Ahmaduta Dinutama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR ALGORITMA xvii
DAFTAR KODE PROGRAM xix
DAFTAR SINGKATAN xxi
DAFTAR SIMBOL xxiii

I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 2
I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik 2
I.4 Sistematika Penulisan 3

II ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 5
II.1 Profil Perusahaan 5
II.2 Struktur Organisasi 6
II.3 Unit Kerja 6
II.4 Lingkungan Kerja 7

III PENGEMBANGAN SISTEM KOREKSI TARIF PAJAK PENGHASILAN BERBASIS AI PADA WEB TUKAR FAKTUR 9
III.1 Deskripsi Persoalan 9
III.2 Proses Pengerjaan Sistem Koreksi *WHT Code* 12
III.2.1 Analisis Kebutuhan dan Ruang Lingkup 12
III.2.2 *Exploratory Data Analysis* dan Perumusan Pendekatan . . . 13
III.2.3 Perancangan Arsitektur Sistem dan Strategi Klasifikasi . . . 15
III.3 Hasil Pekerjaan 17
III.3.1 Subsistem Ekstraksi Faktur 17
III.3.2 Subsistem Klasifikasi *WHT Code* 18
III.3.3 Integrasi Sistem dengan *Web Tukar Faktur* 22

IV PENUTUP 23
IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 23
IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 23
IV.3 Evaluasi Diri 23
IV.4 Saran 23
IV.5 Ucapan Terima Kasih 23

Lampiran A *SOURCE CODE* 25
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik . . . 25

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak 26

Lampiran B HASIL SURVEI LAPANGAN 27
B.1 Foto Survei Lokasi 1 27
B.2 Foto Survei Lokasi 2 27
B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber 27

DAFTAR GAMBAR

III.1 Alur kondisi saat ini dalam penentuan dan koreksi *WHT code* 11

DAFTAR TABEL

III.1 Aturan penyaringan kandidat *WHT code* berdasarkan atribut transaksi 15

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR KODE PROGRAM

III.1 Cuplikan penyusunan daftar kandidat dalam prompt klasifikasi . . . 19
III.2 Cuplikan instruksi dan contoh pada prompt klasifikasi 19
III.3 Ilustrasi prompt khusus untuk kandidat pada enumerasi keempat . . 20
A.1 Binary search code 25

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	*Artificial Intelligence*	1
CNN	*Convolutional Neural Network*	2
GPU	*Graphics Processing Unit*	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk *loss function*, tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk *Binary Cross-Entropy loss*	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC *loss*, parameter regularisasi	75
θ	Parameter model *neural network*	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (*mean*)	75
ϵ	*Token blank*/kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	*Alignment path* dalam CTC	75
π_t	*Token* pada *timestep* t dalam *alignment path*	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi *loss* (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total *loss function*	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	*Adversarial loss*	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	*Reconstruction loss*	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 *loss* (*Mean Absolute Error*)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 *loss* (*Mean Squared Error*)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (*Connectionist Temporal Classification*) *loss*	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	*Perceptual loss*	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	*Pixel-wise loss*	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	*Binary Cross-Entropy loss*	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	GAN *loss*	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	*Cycle consistency loss*	75
G	*Generator* dalam GAN	75
D	*Discriminator* dalam GAN	75
$G(z)$	*Output* dari *generator* dengan *input* z	75
$D(x)$	*Output* dari *discriminator* dengan *input* x	75
$G_{A \to B}$	*Generator* dari domain A ke B	75
$G_{B \to A}$	*Generator* dari domain B ke A	75
$V(D, G)$	Fungsi nilai (*value function*) dalam GAN	75
x	Sampel data asli, *input* citra	75
y	Label atau *ground truth*, kondisi dalam *conditional GAN*	75
z	*Noise vector* atau representasi laten	
$\mathbb{E}$	Ekspektasi atau nilai harapan	75
p_{data}	Distribusi data asli	75
p_z	Distribusi *prior* (*noise*)	75
$p(y\|x)$	Probabilitas bersyarat *output* y *given input* x	75
$p_t(\pi_t\|x)$	Probabilitas *token* pada *timestep* t	
$\mathcal{B}$	Fungsi penciutan (*collapse function*) dalam CTC	75
$\mathcal{B}^{-1}$	Fungsi invers penciutan dalam CTC	75
T	Jumlah *timestep* atau panjang *sequence*	
$\|x - G(y)\|_1$	L1 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$\|x - G(y)\|_2$	L2 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$N \times N$	Ukuran *patch* dalam PatchGAN	
d	Cohen's d (*effect size*)	75
n	Jumlah sampel	75
p	*p-value* (nilai probabilitas statistik)	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kerja praktik (KP) merupakan mata kuliah wajib yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman profesional di dunia industri. Penulis melaksanakan KP di PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan kecantikan asal Indonesia yang tergolong salah satu pelaku terbesar di industri tersebut, dengan tingkat kematangan teknologi yang mapan sekaligus sedang berkembang pesat dalam transformasi digital. Lingkungan tersebut dinilai relevan bagi penulis karena memadukan skala operasional perusahaan, penerapan sistem informasi skala korporat, dan peluang terlibat dalam proyek inovatif berbasis akal imitasi (AI).

Paragon bertujuan menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi, dengan visi mewujudkan tata kelola perusahaan terbaik dan perbaikan berkelanjutan agar setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya. Beberapa misi perusahaan yang relevan dengan pekerjaan KP penulis antara lain *Continuous Improvement*, yakni terus berinovasi dalam setiap proses untuk meningkatkan kualitas, serta *Grow Together*, yakni bekerja sama secara utuh untuk bertumbuh bersama. Substansi tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi yang mendukung proses pertukaran faktur dengan pemasok, sebab kelancaran hubungan dengan mitra bisnis dan efisiensi proses operasional merupakan bagian dari fungsi perusahaan dalam menjalankan rantai pasok dan kepatuhan keuangan.

Dalam operasional pengadaan barang dan jasa, perusahaan wajib memenuhi kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pada transaksi pembelian. Tarif PPh ditentukan melalui pemetaan atribut-atribut tertentu pada sistem perusahaan, salah satunya jenis material. Jenis material digunakan untuk mengelompokkan barang atau jasa yang dibeli agar dapat dipetakan ke tarif pajak yang sesuai. Namun, jumlah jenis material di perusahaan sangat banyak dan cukup teknis sehingga sulit dipahami oleh seluruh pengguna. Akibatnya, karyawan yang membuat *Purchase Order* (PO) kerap kali salah memilih jenis material, sehingga tarif PPh yang tercatat tidak

sesuai dengan karakteristik transaksi sebenarnya.

Ketidaksesuaian tarif PPh berdampak pada proses pertukaran faktur (*invoice exchange*) antara perusahaan dan pemasok, karena dapat menimbulkan koreksi manual, penundaan pembayaran, dan risiko ketidakpatuhan perpajakan. Lebih jauh lagi, kesalahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial berupa selisih jumlah pemotongan pajak, biaya penanganan ulang transaksi, gangguan arus kas, serta risiko sanksi atau denda apabila tidak segera dikoreksi. Hal ini berkontradiksi dengan komitmen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan terbaik dan hubungan kerja yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis. Meskipun sumber masalah utamanya terletak pada proses pembuatan PO, perbaikan langsung pada tahap tersebut sulit dilakukan karena berada di luar cakupan kerja divisi penulis dan memerlukan *change management* lintas unit kerja.

Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang selaras dengan semangat inovasi dan perbaikan berkelanjutan perusahaan, tanpa mengubah alur pembuatan PO yang sudah mapan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penulis mengembangkan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur*. Sistem ini dirancang untuk menganalisis data faktur dan konteks transaksi, lalu memberikan rekomendasi atau koreksi tarif PPh sehingga kesalahan akibat pemilihan material yang keliru dapat ditangani pada tahap pertukaran faktur. Melalui peran sebagai *software engineer intern*, penulis turut mendukung misi pengembangan kompetensi (*Developing Paragonians*) sekaligus menerapkan ilmu dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dalam analisis proses bisnis, perancangan arsitektur perangkat lunak, pengembangan *backend*, dan penerapan teknologi AI untuk menyelesaikan permasalahan operasional perusahaan.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation, Gedung Nomor 3, Jalan Kampung Baru IV Nomor 1, RT 005/RW 002, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250.

Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama 6 (enam) minggu, dari tanggal 2 Juni 2026 hingga 14 Juli 2026. Penulis menjalankan kerja praktik secara luring dengan jam kerja 40 jam per minggu.

I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Ruang lingkup kerja praktik difokuskan pada pengembangan subsistem Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur*.

Peran utama penulis meliputi lima tahapan, yaitu (1) memahami proses tukar faktur beserta alur kerja dan peran masing-masing pihak; (2) mengidentifikasi *pain points* operasional, khususnya kesalahan tarif PPh akibat pemilihan jenis material yang keliru; (3) menentukan ruang lingkup (*scope*) sistem AI yang layak dikembangkan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis dan organisasi; (4) melakukan eksplorasi solusi serta merancang *proof of concept* (POC) sebagai bukti kelayakan pendekatan berbasis AI; dan (5) ikut mengembangkan sistem *backend* agar dapat digunakan pada lingkungan *production*.

Dalam pelaksanaannya, penulis terlibat mulai dari analisis kebutuhan dan perancangan arsitektur sistem, integrasi layanan AI untuk pemrosesan dokumen faktur, penyusunan mekanisme rekomendasi dan koreksi tarif PPh, hingga pengujian fungsional subsistem yang dikembangkan. Pekerjaan di luar cakupan kerja praktik, seperti perubahan langsung pada modul pembuatan PO dan kebijakan perpajakan perusahaan, tidak menjadi tanggung jawab penulis.

Deskripsi pekerjaan yang lebih rinci, termasuk tahapan pengembangan, tantangan teknis, dan keputusan desain yang diambil, diuraikan pada Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan kerja praktik ini disusun dalam empat bab utama dan lampiran pendukung. Susunan laporan dijelaskan sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan.
- Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik: Menjelaskan profil perusahaan, struktur organisasi, dan lingkungan kerja di perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik.
- Bab III Deskripsi Pekerjaan: Menguraikan tugas-tugas dan proyek yang dikerjakan selama kerja praktik.
- Bab IV Penutup: Menyajikan ringkasan hasil kerja praktik dan pengalaman yang diperoleh.
- Lampiran: Berisi dokumen pendukung seperti foto, diagram, atau data lain yang relevan dengan kerja praktik.

BAB II

ORGANISASI ATAU LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Profil Perusahaan

PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan kecantikan asal Indonesia yang beroperasi di bawah Paragon Corp. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, dan distribusi produk kecantikan untuk pasar domestik maupun internasional. Produk perusahaan mencakup berbagai merek kosmetik dan perawatan tubuh yang telah dikenal luas di Indonesia.

Tujuan (*purpose*) perusahaan adalah menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi. Orientasi tersebut tercermin dalam komitmen perusahaan untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi sekaligus memberi manfaat bagi karyawan (*Paragonians*), mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan.

Visi perusahaan dirumuskan sebagai berikut.

> Menjadi perusahaan yang berkomitmen pada tata kelola perusahaan terbaik yang dilengkapi dengan perbaikan berkelanjutan, agar setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya, melalui produk berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi *Paragonians*, mitra, masyarakat, dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan menetapkan tujuh misi, yaitu sebagai berikut.

1. **Developing Paragonians**: terus belajar dan mengembangkan *Paragonians* yang kompeten dengan keunggulan bersaing;
2. **Creating Kindness for Consumers**: mendengarkan kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang melampaui harapan konsumen;
3. **Continuous Improvement**: terus berinovasi dalam setiap proses guna meningkatkan kualitas produk;
4. **Grow Together**: bekerja sama dengan mitra bisnis demi keuntungan bersama;

5. **Preserving the Earth**: berupaya melindungi bumi secara berkelanjutan sebagai sumber kehidupan;
6. **Supporting Education and Health of the Nation**: mendukung pengembangan generasi baru melalui peningkatan sumber daya manusia agar berpengetahuan, berpengalaman, dan sehat;
7. **Developing Business**: memperluas ragam produk dan layanan melalui ekspansi bisnis.

Dalam industri kecantikan nasional, Paragon termasuk perusahaan terbesar dengan skala operasional yang luas. Posisi tersebut didukung oleh portofolio merek yang kuat, jaringan distribusi yang menjangkau berbagai segmen pasar, serta komitmen terhadap inovasi produk dan proses bisnis. Dari perspektif kerja praktik penulis, lingkungan perusahaan yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan inovasi relevan dengan pengembangan sistem informasi berbasis akal imitasi (AI) untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan.

II.2 Struktur Organisasi

JANGAN LUPA MINTA MAS TEGAR PT Paragon Technology and Innovation memiliki struktur organisasi berjenjang yang mengelompokkan fungsi bisnis dan teknologi informasi ke dalam direktorat, departemen, serta divisi. Selama kerja praktik, penulis berada pada Direktorat Enterprise Technology and Data Excellence, yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penguatan kapabilitas teknologi informasi serta data di lingkungan perusahaan. Di bawah direktorat tersebut terdapat Departemen Software Engineering yang menangani perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak pendukung proses bisnis perusahaan.

Penulis ditempatkan pada Divisi FATL (*Finance, Accounting, Tax and Legal*), yaitu divisi yang menangani sistem informasi terkait keuangan, akuntansi, perpajakan, dan aspek legal perusahaan. Posisi penulis dalam struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut: Direktorat Enterprise Technology and Data Excellence $\rightarrow$ Departemen Software Engineering $\rightarrow$ Divisi FATL $\rightarrow$ bagian *Web Tukar Faktur* $\rightarrow$ penulis (*software engineer intern*).

II.3 Unit Kerja

Unit kerja tempat penulis melaksanakan kerja praktik adalah bagian *Web Tukar Faktur* pada Divisi FATL. Bagian ini bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara *Web Tukar Faktur*, sistem informasi yang mendukung proses pertukaran faktur antara perusahaan dan pemasok. Melalui sistem ini, proses verifikasi, koreksi, dan penyelesaian administrasi faktur dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga men-

dukung kepatuhan perpajakan dan kelancaran hubungan dengan mitra bisnis. Selain pengembangan fitur baru, unit kerja ini juga bertanggung jawab melakukan *bug fixing* pada operasional sehari-hari guna menjaga kestabilan sistem. Apabila muncul keluhan atau kendala dari pengguna, tim bertugas menerima laporan, menganalisis penyebab masalah, serta menindaklanjuti perbaikan agar layanan *Web Tukar Faktur* tetap dapat digunakan dengan andal.

Tim pengembang pada bagian *Web Tukar Faktur* terdiri atas penulis sebagai peserta magang dan satu karyawan tetap yang bertindak sebagai mentor penulis selama pelaksanaan kerja praktik. Selama periode kerja praktik, unit kerja ini menjalankan inisiatif pengembangan subsistem Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis Akal Imitasi (AI) guna mengatasi ketidaksesuaian tarif PPh pada proses tukar faktur. Kontribusi unit kerja ini sejalan dengan fungsi Divisi FATL dalam mendukung operasional keuangan dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

II.4 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja di PT Paragon Technology and Innovation ditandai oleh budaya yang kental dengan sifat kekeluargaan. Tempat kerja penulis berada di Gedung Nomor 3, yaitu gedung bekas rumah pendiri Paragon yang kini dialihfungsikan sebagai ruang kerja. Lingkungan fisik tersebut memberi kesan hangat dan akrab, sehingga aktivitas kerja sehari-hari terasa lebih personal dan tidak sekaku lingkungan perkantoran konvensional.

Suasana kerja yang demikian mendorong kenyamanan pegawai dalam bekerja sekaligus berkomunikasi satu sama lain. Interaksi antarkaryawan berlangsung terbuka tanpa memandang tingkat hierarki perusahaan, sehingga penulis sebagai peserta magang pun dapat berdiskusi, bertanya, maupun menyampaikan ide secara langsung kepada rekan kerja maupun mentor. Budaya ini selaras dengan prinsip Paragon yang lebih menghargai kontribusi ketimbang sekadar posisi atau jenjang jabatan. Akibatnya, setiap karyawan—termasuk penulis—didorong untuk aktif berkontribusi.

Dari sisi pelaksanaan teknis, pegawai diberikan kebebasan mikro dalam pekerjaan sehari-hari, asalkan tetap mematuhi acuan resmi perusahaan. Contoh kebebasan tersebut meliputi pemilihan *library*, metode implementasi, serta *design pattern* yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Fleksibilitas ini memberi ruang eksplorasi yang diperlukan penulis, khususnya pada tahap perancangan *proof of concept* (POC) dan pengembangan *backend* sistem AI, tanpa mengabaikan standar teknis yang berlaku di unit kerja.

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis beradaptasi dengan lingkungan kerja tersebut melalui partisipasi aktif dalam diskusi tim, pengembangan perangkat lunak, serta kolaborasi langsung dengan mentor. Lingkungan yang inklusif dan meritokratis tersebut membantu penulis memperoleh pengalaman profesional yang mendekati praktik kerja nyata di industri, sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah dalam konteks proyek *Web Tukar Faktur*.

BAB III

PENGEMBANGAN SISTEM KOREKSI TARIF PAJAK PENGHASILAN BERBASIS AI PADA WEB TUKAR FAKTUR

III.1 Deskripsi Persoalan

Proses pengadaan barang dan jasa di PT Paragon Technology and Innovation melibatkan pencatatan transaksi pada SAP serta pemeriksaan dokumen tagihan melalui *Web Tukar Faktur*. Salah satu aspek yang diperiksa adalah kesesuaian kode internal SAP yang menentukan kategori Pajak Penghasilan (PPh) pada transaksi, yaitu *WHT code*. Kode tersebut menjadi dasar penentuan tarif untuk menghitung PPh yang perlu dibayarkan oleh Paragon dalam transaksi terkait. Dengan demikian, ketepatan *WHT code* bergantung pada kesesuaian data transaksi yang digunakan dalam proses penentuannya.

Alur pengadaan dimulai ketika pengguna membuat *purchase request* (PR) untuk mengajukan kebutuhan barang atau jasa. Pada tahap ini, pengguna memilih *material group*, yaitu kelompok yang merepresentasikan kategori barang atau jasa yang diajukan. PR kemudian diperiksa oleh pihak yang bertanggung jawab memberikan persetujuan sebelum diproses menjadi *purchase order* (PO). Dalam kondisi yang menjadi persoalan, pengguna kerap memilih *material group* yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang sebenarnya dibeli. Ketidaksesuaian tersebut tidak selalu teridentifikasi pada tahap pemeriksaan PR sehingga pengajuan tetap disetujui dan kesalahan terbawa hingga ke PO.

SAP menentukan *WHT code* melalui pemetaan berbasis aturan (*rule-based*) yang bersifat tetap dalam sistem internal perusahaan. Pemetaan ini menggunakan kombinasi atribut transaksi dan pemasok sebagai masukan. Atribut-atribut yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. *Material group*, yaitu kelompok barang atau jasa yang dipilih dalam proses pengadaan dan diteruskan ke PO.
2. *Legal form*, yaitu bentuk pemasok yang membedakan antara badan dan perorangan.

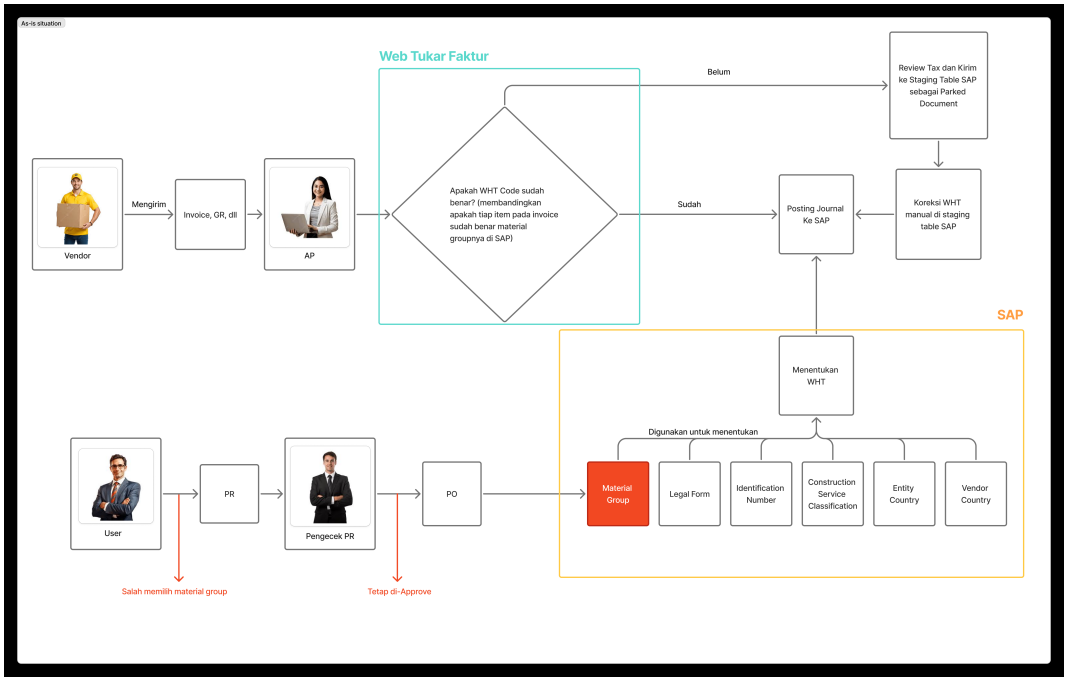
3. *Identification number*, yaitu atribut yang memuat informasi surat atau keterangan perpajakan yang berlaku bagi pemasok, misalnya surat keterangan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Atribut ini dapat kosong apabila tidak terdapat surat atau keterangan yang terkait.
4. *Construction service classification*, yaitu jenis perusahaan konstruksi. Atribut ini dapat kosong.
5. *Entity country*, yaitu negara tempat entitas atau anak perusahaan Paragon yang melakukan transaksi berada, seperti Indonesia atau Malaysia.
6. *Vendor country*, yaitu negara asal pemasok yang bertransaksi dengan entitas Paragon.

Dalam mekanisme tersebut, *material group* merupakan salah satu masukan yang memengaruhi hasil pemetaan *WHT code*. Apabila kelompok yang dipilih tidak sesuai dengan karakteristik barang atau jasa pada transaksi, SAP dapat menghasilkan kode yang sesuai dengan aturan pemetaan, tetapi tidak sesuai dengan substansi transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi terletak pada ketepatan masukan yang digunakan oleh aturan tersebut. Kesalahan pada *material group* berpotensi menghasilkan kategori PPh yang tidak tepat dan selanjutnya memengaruhi tarif serta jumlah pajak yang dihitung.

Ketidaksesuaian tersebut diperiksa kembali pada tahap tukar faktur. Pemasok mengirimkan faktur atau *invoice*, dokumen penerimaan barang atau *goods receipt* (GR), serta dokumen pendukung lainnya kepada bagian *account payable* (AP). Melalui *Web Tukar Faktur*, AP memeriksa kesesuaian *WHT code* dengan membandingkan barang atau jasa pada setiap item faktur terhadap *material group* yang tercatat di SAP. Pemeriksaan ini diperlukan karena kode yang telah ditentukan oleh SAP belum tentu mencerminkan transaksi sebenarnya apabila data pengadaan sejak awal tidak tepat.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa *WHT code* sudah benar, transaksi dapat dilanjutkan ke tahap pembukuan jurnal (*posting*) pada SAP. Sebaliknya, apabila kode dinilai belum sesuai, transaksi harus melalui peninjauan perpajakan terlebih dahulu. Dokumen kemudian dikirim ke tabel penampungan sementara (*staging table*) SAP sebagai *parked document*, yaitu dokumen yang disimpan sementara sebelum pembukuan jurnal diselesaikan. Koreksi *WHT code* dilakukan secara manual pada tabel tersebut, kemudian transaksi diteruskan ke tahap pembukuan jurnal setelah koreksi selesai. Dengan demikian, ketidaksesuaian yang berasal dari tahap pengajuan pengadaan menimbulkan pekerjaan tambahan pada tahap pemrosesan faktur.

Alur kondisi saat ini, mulai dari pembuatan PR hingga pembukuan jurnal setelah pemeriksaan *WHT code*, ditunjukkan pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Alur kondisi saat ini dalam penentuan dan koreksi *WHT code*

Alur pemeriksaan dan koreksi tersebut menuntut AP untuk memahami isi setiap item faktur serta menilai kesesuaiannya dengan data yang tercatat di SAP. Ketika ditemukan kesalahan, diperlukan pula tindak lanjut peninjauan perpajakan dan perubahan kode secara manual sebelum transaksi dapat dibukukan. Kondisi ini menambah beban pemeriksaan dan dapat memperpanjang waktu pemrosesan faktur. Apabila ketidaksesuaian tidak teridentifikasi, perhitungan PPh berpotensi tetap menggunakan kategori dan tarif yang tidak sesuai dengan transaksi.

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan utama dalam pekerjaan ini adalah bagaimana membantu proses identifikasi dan koreksi *WHT code* pada tahap tukar faktur ketika *material group* dari proses pengadaan tidak mencerminkan barang atau jasa yang sebenarnya. Penanganan persoalan perlu mempertimbangkan isi faktur beserta atribut lain yang digunakan dalam pemetaan SAP agar penilaian tidak hanya bergantung pada *material group* yang telah tercatat. Sesuai dengan ruang lingkup kerja praktik, kebutuhan tersebut menjadi dasar pengembangan sistem berbasis akal imitasi (AI) pada *Web Tukar Faktur* untuk mendukung pemeriksaan dan rekomendasi koreksi *WHT code* sebagai dasar penentuan tarif PPh.

III.2 Proses Pengerjaan Sistem Koreksi *WHT Code*

III.2.1 Analisis Kebutuhan dan Ruang Lingkup

Tahap awal pekerjaan dilakukan melalui pemahaman terhadap proses bisnis tukar faktur, pihak-pihak yang terlibat, serta titik munculnya ketidaksesuaian *WHT code*. Analisis berfokus pada hubungan antara data yang tercatat pada proses pengadaan, isi dokumen faktur, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP sebelum transaksi dibukukan pada SAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesalahan pemilihan *material group* pada tahap PR dapat tetap terbawa hingga menjadi PO, sedangkan ketidaksesuaian baru teridentifikasi ketika AP membandingkan item faktur dengan data pada SAP. Oleh sebab itu, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk membantu pemeriksaan pada tahap tukar faktur, yaitu saat informasi mengenai transaksi dan dokumen tagihan tersedia.

Secara ideal, penyelesaian persoalan dilakukan pada akar masalah, yaitu dengan mencegah pengguna memilih *material group* yang keliru saat membuat PR. Namun, perubahan pada tahap tersebut berada di luar ruang lingkup *Web Tukar Faktur* dan memerlukan *change management* yang tinggi karena melibatkan penyesuaian proses kerja serta pemangku kepentingan lintas unit. Atas pertimbangan tersebut, pengembangan difokuskan pada pengendalian di tahap tukar faktur sebagai titik yang masih berada dalam cakupan unit kerja penulis.

Kebutuhan utama sistem adalah mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian *WHT code* secara lebih efisien. Sistem juga dirancang untuk menggantikan sebagian pemeriksaan manual oleh AP. Sistem perlu mampu menggunakan konteks barang atau jasa dalam faktur bersama atribut yang digunakan oleh pemetaan SAP, yaitu *material group*, *legal form*, *identification number*, *construction service classification*, *entity country*, dan *vendor country*. Berdasarkan informasi tersebut, sistem diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi *WHT code* beserta tingkat keyakinan (*confidence*) atas rekomendasi tersebut. Rekomendasi ini ditujukan untuk menilai kesesuaian data transaksi, terutama ketika *material group* yang tercatat tidak selaras dengan barang atau jasa pada faktur.

Tingkat keyakinan digunakan untuk menentukan mekanisme tindak lanjut terhadap suatu faktur. Apabila sistem menghasilkan rekomendasi dengan tingkat keyakinan tinggi sesuai ambang batas yang ditetapkan, faktur dapat diteruskan ke proses *autopost* tanpa memerlukan campur tangan AP. Sebaliknya, faktur dengan tingkat keyakinan yang belum memadai tetap diteruskan kepada AP untuk diperiksa dan, apabila diperlukan, ditinjau lebih lanjut oleh pihak perpajakan. Dengan mekanisme

tersebut, sistem secara parsial menggantikan pemeriksaan manual AP pada transaksi yang memiliki tingkat keyakinan tinggi, sambil tetap menyediakan pemeriksaan manusia bagi transaksi yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

Ruang lingkup pekerjaan dibatasi pada pengembangan subsistem koreksi tarif PPh pada *Web Tukar Faktur*. Subsistem mencakup pengolahan informasi faktur dan atribut transaksi yang relevan untuk membentuk rekomendasi *WHT code* pada tahap pemeriksaan faktur. Perubahan terhadap aturan pemetaan *WHT code* yang telah berlaku di SAP, kebijakan perpajakan perusahaan, serta alur pembuatan dan persetujuan PR maupun PO tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan. Pembatasan ini ditetapkan karena proses tersebut berada di luar cakupan unit kerja penulis dan perubahan pada proses tersebut membutuhkan *change management* lintas unit.

Dengan batasan tersebut, keluaran yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah suatu kemampuan pada *Web Tukar Faktur* untuk menilai kesesuaian *WHT code* terhadap substansi transaksi sebelum pembukuan jurnal dilakukan. Kemampuan tersebut diharapkan dapat meneruskan faktur dengan rekomendasi berkeyakinan tinggi ke proses *autopost*, mengarahkan kasus lain kepada AP untuk diperiksa, mengurangi kebutuhan koreksi manual pada tahap akhir proses, dan membantu menjaga ketepatan kategori PPh yang digunakan dalam perhitungan pajak.

III.2.2 *Exploratory Data Analysis* dan Perumusan Pendekatan

Tahap *exploratory data analysis* (EDA) dilakukan untuk memahami skala, struktur, dan pola pada data yang digunakan dalam penentuan *WHT code*. Penulis memperoleh dua kelompok data utama. Data pertama adalah referensi *material group* yang memuat kode, deskripsi, dan contoh penggunaan untuk 636 *material group*. Data kedua adalah data pemetaan *WHT code* yang terdiri atas 46.660 baris. Jumlah baris pemetaan tersebut terutama dipengaruhi oleh banyaknya *material group* yang dipetakan terhadap kombinasi atribut transaksi, sehingga tidak seluruh baris merepresentasikan aturan yang berbeda.

Hipotesis awal yang dirumuskan bersama mentor adalah membangun model klasifikasi *material group* berbasis *encoder*, seperti *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT). Model tersebut diharapkan dapat mengklasifikasikan konteks barang atau jasa pada item faktur ke dalam *material group* yang sesuai. Namun, pengembangan pendekatan ini membutuhkan sumber daya komputasi, waktu, dan pengetahuan teknis yang besar, khususnya untuk menyiapkan data serta melatih dan mengevaluasi model klasifikasi dengan 636 kelas. Sebagai alternatif, penulis mengeksplorasi penggunaan *large language model* (LLM) melalui *few-shot*

learning, yaitu pemberian instruksi dan contoh pengelompokan dalam bahasa alami. Pada pendekatan ini, LLM diharapkan mengoreksi *material group* terlebih dahulu, kemudian hasilnya digunakan untuk memetakan ulang *WHT code*.

Hasil eksperimen awal menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi *material group* menggunakan LLM memiliki keterbatasan. Jumlah *material group* yang melebihi 600 menyulitkan model untuk menangkap konteks seluruh kategori secara konsisten. Penggunaan model dengan *context window* yang lebih besar juga meningkatkan biaya token. Selain itu, terdapat kategori yang ambigu, misalnya *Material* dan *Material (Untuk Event)*, padahal keduanya dapat menghasilkan tarif pajak yang berbeda secara signifikan. Prototipe awal yang dibuat untuk menguji pendekatan tersebut menghasilkan kinerja klasifikasi yang belum memadai dengan biaya pemrosesan yang relatif tinggi.

Untuk mencari alternatif, penulis melanjutkan EDA pada data pemetaan *WHT code*. Analisis menunjukkan bahwa 46.660 baris pemetaan dapat direduksi menjadi 12 aturan berbasis kondisi (*if–else*) yang menentukan himpunan kandidat *WHT code*. Aturan tersebut menggunakan atribut *legal form*, *identification number*, *construction service classification*, *entity country*, dan *vendor country*. Tabel III.1 menyajikan hasil ekstraksi aturan tersebut.

Aturan pada Tabel III.1 digunakan sebagai tahap penyaringan sebelum proses klasifikasi. Untuk setiap transaksi, aturan tersebut terlebih dahulu menentukan himpunan *WHT code* yang mungkin. Melalui data pemetaan, himpunan kode tersebut kemudian digunakan untuk menyaring *material group* yang mungkin menghasilkan kode bersangkutan. Meskipun penyaringan ini mempersempit kandidat, jumlah *material group* yang tersisa masih sekitar 300 sehingga klasifikasi *material group* tetap memberikan hasil yang kurang memadai.

Tahap diskusi lanjutan dengan pemangku kepentingan dari tim keuangan menghasilkan pemahaman baru mengenai peran *material group*. Pada awalnya, penulis menghindari klasifikasi objek pajak karena tidak memiliki keahlian domain perpajakan dan mengasumsikan *material group* telah menjadi representasi objek pajak yang ditetapkan oleh tim pajak. Namun, tim keuangan menjelaskan bahwa *material group* merupakan abstraksi yang terutama digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membuat PO. Setelah kandidat *WHT code* disaring menggunakan aturan yang diekstrak, objek pajak menjadi lebih distingtif untuk diklasifikasikan. Sebagai contoh, jasa bagi UMKM dan jasa non-UMKM berada pada baris aturan yang berbeda karena atribut perpajakannya berbeda.

Tabel III.1 Aturan penyaringan kandidat *WHT code* berdasarkan atribut transaksi

No.	*Legal form*	*Identification number*	*Construction service classification*	*Entity country*	*Vendor country*	Jumlah kemungkinan WHT Code
1	Z2	–	–	ID	ID	7
2	Z1	–	–	ID	ID	5
3	X	–	–	MY	X	3
4	X	ZSUKET	–	ID	ID	2
5	X	ZSKB	–	ID	ID	2
6	X	ZSBU	1F	ID	ID	1
7	X	ZCOD	–	ID	Foreign	1
8	X	–	–	ID	Foreign	1
9	X	ZSBU	1D	ID	ID	1
10	X	ZSBU	1B	ID	ID	1
11	X	ZSBU	1H	ID	ID	1
12	X	ZSBU	1G	ID	ID	1

X menunjukkan nilai atribut dapat diisi apa pun, sedangkan – menunjukkan atribut kosong.

Berdasarkan hasil EDA dan validasi dengan tim keuangan, pendekatan sistem diubah dari klasifikasi *material group* menjadi klasifikasi jenis objek pajak pada item-item faktur. Aturan berbasis kondisi digunakan lebih dahulu untuk membatasi kandidat *WHT code*, kemudian LLM mengklasifikasikan jenis objek pajak berdasarkan konteks item faktur dalam ruang kandidat tersebut. Hasil klasifikasi selanjutnya digunakan untuk menentukan rekomendasi *WHT code* yang sesuai. Pendekatan ini mengurangi ruang klasifikasi, menghindari ketergantungan pada kategori *material group* yang ambigu, dan menekan biaya pemrosesan LLM.

III.2.3 Perancangan Arsitektur Sistem dan Strategi Klasifikasi

Setelah pendekatan klasifikasi berdasarkan jenis objek pajak ditetapkan, tahap berikutnya adalah merancang alur pemrosesan sistem secara menyeluruh. Sistem dirancang terdiri atas dua subsistem, yaitu subsistem ekstraksi informasi faktur dan subsistem klasifikasi *WHT code*. Subsistem ekstraksi informasi faktur bertugas mengubah dokumen faktur menjadi informasi yang dapat digunakan oleh sistem, sedangkan subsistem klasifikasi menggunakan informasi tersebut bersama atribut transaksi dan aturan hasil EDA untuk menghasilkan rekomendasi *WHT code* serta tingkat keyakinannya.

Secara teoretis, citra faktur mentah dapat langsung diberikan sebagai konteks kepada sistem klasifikasi. Namun, pendekatan tersebut berisiko menghasilkan pemahaman visual yang kurang memadai apabila model klasifikasi yang digunakan berukuran lebih ringan. Selain itu, pemrosesan citra memerlukan token dengan biaya yang lebih tinggi daripada pemrosesan teks. Oleh karena itu, pemisahan subsistem diperlukan agar proses klasifikasi menggunakan informasi faktur yang telah diekstraksi dalam bentuk terstruktur dan berbasis teks.

Pada tahap awal, penulis mengeksplorasi *UnlimitedOCR*, model OCR sumber terbuka dari Baidu yang menjadi salah satu model terkini pada saat eksplorasi dilakukan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa model tersebut dapat digunakan untuk mengekstraksi informasi dari faktur, tetapi kecepatan keluarannya cenderung lambat dan pengoperasiannya memerlukan lingkungan peladen dengan GPU yang memadai. Meskipun Paragon memiliki sumber daya tersebut, kebutuhan bisnis mengutamakan kecepatan penyampaian solusi. Oleh sebab itu, digunakan layanan OCR berbasis API dengan skema *pay-as-you-go*, yaitu AWS Textract yang telah dilanggan oleh Paragon. Pemilihan ini memungkinkan subsistem ekstraksi informasi dikembangkan tanpa menunggu penyediaan dan pengoperasian infrastruktur GPU khusus.

Keluaran subsistem ekstraksi informasi digunakan sebagai konteks bagi LLM untuk mengklasifikasikan jenis objek pajak dan menentukan rekomendasi *WHT code* dari kandidat yang telah disaring oleh aturan berbasis kondisi. Pada tahap ini, perancangan prompt menjadi penting karena teks hasil OCR pada faktur dapat bersifat ambigu. Sebagai contoh, suatu faktur mencantumkan nama barang *Workout Stool*. Tanpa konteks tambahan, model dapat mengklasifikasikannya sebagai material, padahal transaksi tersebut merupakan sewa perlengkapan untuk suatu kegiatan. Untuk mengurangi kesalahan semacam ini, penulis berdiskusi kembali dengan tim keuangan untuk menyusun instruksi prompt dan contoh klasifikasi yang lebih tepat. Meskipun tidak seluruh ambiguitas dapat dihilangkan, penambahan konteks dari tim keuangan diharapkan dapat memperkecil kemungkinan misklasifikasi.

Komponen penting lainnya adalah perancangan *confidence score* karena skor ini menentukan apakah suatu faktur perlu diperiksa oleh AP atau dapat diteruskan ke proses *autopost* setelah dinilai oleh sistem. Rancangan awal meminta LLM menghasilkan satu angka antara 0 dan 1 yang merepresentasikan tingkat keyakinannya. Pendekatan tersebut dipandang kurang memadai karena angka yang dihasilkan merupakan penilaian verbal LLM, bukan probabilitas yang langsung dihitung dari *logit* model. Hasil riset penulis mengenai *verbalized confidence score* menunjukkan bah-

wa keandalan skor keyakinan verbal dari LLM sangat dipengaruhi oleh cara model diminta menghasilkan skor tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, tingkat keyakinan tidak lagi diminta sebagai satu penilaian tunggal. Penulis dan tim keuangan mengidentifikasi sejumlah parameter yang relevan untuk menilai keyakinan LLM terhadap hasil klasifikasi. LLM diminta menilai setiap parameter secara terpisah, kemudian seluruh parameter diberi bobot yang sama untuk membentuk skor akhir pada rentang 0 hingga 1. Apabila terdapat n parameter dengan skor terstandardisasi s_i, skor keyakinan akhir dirumuskan sebagai berikut.

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} s_i \tag{III.1}$$

Pendekatan ini memberikan dasar penilaian yang lebih terstruktur untuk menentukan jalur pemrosesan faktur, yaitu *autopost* bagi skor yang memenuhi ambang batas dan pemeriksaan AP bagi skor lainnya.

III.3 Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan berupa layanan backend yang mendukung pemeriksaan kesesuaian *WHT code* sebelum faktur diteruskan dari *Web Tukar Faktur* ke SAP. Layanan tersebut dibangun sebagai API dan merealisasikan dua subsistem yang dirancang pada Subbab III.2.3, yaitu ekstraksi informasi faktur serta klasifikasi *WHT code*. Selain itu, disediakan antarmuka integrasi agar *Web Tukar Faktur* dapat mengirimkan dokumen faktur, konteks PO, dan konteks vendor dalam satu alur pemrosesan.

III.3.1 Subsistem Ekstraksi Faktur

Subsistem ekstraksi faktur menerima dokumen faktur dalam bentuk satu berkas PDF atau sekumpulan citra halaman faktur. Sebelum diproses, layanan memvalidasi dokumen yang diterima, termasuk jenis berkas dan integritas dasar dokumen. Tahap ini memastikan bahwa hanya dokumen yang sesuai yang diteruskan ke layanan OCR.

Implementasi menggunakan AWS Textract sebagai penyedia OCR utama. Dokumen yang telah tervalidasi dikirim ke AWS Textract untuk menghasilkan transkripsi teks mentah. Keluaran ini disertai metadata dokumen, seperti jenis masukan, jumlah berkas, dan jumlah halaman yang diproses. AWS Textract juga mendukung keluaran terstruktur untuk kebutuhan ekstraksi informasi pengeluaran, tetapi alur klasifikasi *WHT code* menggunakan transkripsi teks mentah sebagai konteks utama.

Untuk faktur yang membutuhkan pemrosesan asinkron, misalnya dokumen multipage, backend terlebih dahulu mengunggah dokumen ke bucket Amazon S3 sementara.

Lokasi objek pada S3 kemudian diberikan kepada AWS Textract untuk memulai pekerjaan deteksi teks asinkron. Backend memantau status pekerjaan tersebut hingga selesai atau hingga batas waktu pemrosesan tercapai, lalu mengambil hasil transkripsinya. Setelah proses selesai, objek sementara pada S3 dihapus sebagai bagian dari pembersihan sumber daya. Mekanisme ini memungkinkan pemrosesan faktur dengan jumlah halaman yang lebih banyak tanpa membatasi alur utama *Web Tukar Faktur* pada kemampuan pemanggilan OCR sinkron.

Untuk menghindari pemrosesan ulang terhadap dokumen yang sama, hasil OCR disimpan dalam *cache* berdasarkan nilai *hash* konten dokumen, penyedia OCR, dan konfigurasi pemrosesan. Dengan mekanisme ini, permintaan berikutnya untuk dokumen yang sama dapat menggunakan hasil ekstraksi yang telah tersedia tanpa kembali memanggil layanan OCR. Apabila ekstraksi gagal atau melewati batas waktu pemrosesan, sistem menghentikan alur dan mengembalikan informasi kegagalan sehingga dokumen tidak diteruskan ke tahap klasifikasi dengan konteks yang tidak lengkap.

Pemisahan subsistem ini menghasilkan antarmuka keluaran yang konsisten bagi tahap berikutnya, yaitu teks OCR mentah yang diperlakukan sebagai data faktur. Dengan demikian, perubahan penyedia OCR di masa mendatang tidak mengubah kontrak masukan untuk subsistem klasifikasi selama penyedia tersebut dapat menghasilkan transkripsi dengan format yang sama.

III.3.2 Subsistem Klasifikasi *WHT Code*

Subsistem klasifikasi memproses teks hasil OCR, item pada PO, dan atribut vendor. Atribut vendor mencakup *legal form*, *identification number*, *construction service classification*, *entity country*, dan *vendor country*. Kelima atribut tersebut digunakan terlebih dahulu untuk mengambil kandidat *WHT code* dari data referensi. Tahap ini merealisasikan aturan berbasis kondisi yang diperoleh dari EDA sehingga LLM tidak perlu memilih dari seluruh *WHT code* yang tersedia.

Untuk setiap item PO, sistem membentuk dua dasar pembanding. Dasar pertama adalah hasil pemetaan deterministik dari *material group* dan atribut vendor yang telah tercatat pada sistem. Dasar kedua adalah klasifikasi substansi transaksi oleh LLM berdasarkan nama item PO, konteks teks faktur, dan daftar kandidat yang telah disaring. Seluruh item pada satu permintaan diproses dalam satu pemanggilan klasifikasi agar konteks faktur yang sama dapat digunakan secara konsisten. Apabila keluaran LLM tidak selaras dengan item PO atau menghasilkan pasangan kode di luar daftar kandidat, sistem melakukan satu kali percobaan ulang. Hasil yang tetap

tidak valid diarahkan ke status *NEED_REVIEW*.

LLM hanya memilih pasangan jenis dan kode WHT dari kandidat yang diberikan. Nilai *WHT code*, negara, tarif, dan objek pajak yang dikembalikan kepada *Web Tukar Faktur* diambil kembali dari data referensi sistem. Dengan pengendalian ini, LLM tidak dapat menciptakan kode atau tarif pajak baru di luar data yang telah ditetapkan.

Kode III.1 memperlihatkan penyusunan prompt pada aplikasi frontend pendamping. Cuplikan berasal dari fungsi `build_prompt` dalam berkas `app.py`. Variabel `pairs` memuat pasangan jenis dan kode WHT yang telah disiapkan berdasarkan konteks transaksi. Percabangan kondisi digunakan untuk menambahkan daftar kandidat ke prompt hanya ketika daftar tersebut tersedia. Apabila deskripsi pasangan kode tidak ditemukan, sistem mencoba mengambil deskripsi menggunakan jenis WHT yang telah dinormalisasi.

Kode Program III.1 Cuplikan penyusunan daftar kandidat dalam prompt klasifikasi

```
if pairs:
    prompt += "\nDaftar kandidat WHT Code yang dapat dipilih:\n"
    for w_type, w_code in pairs:
        desc = WHT_PAIR_PROMPTS.get((w_type, w_code))
        if not desc:
            norm_type = _normalize_wht_type(w_type)
            desc = WHT_PAIR_PROMPTS.get(
                (norm_type, w_code), "Deskripsi tidak tersedia."
            )
        prompt += f"- WHT Code: {w_code} : {desc}\n"
```

Dengan cara tersebut, konteks yang diberikan kepada LLM memuat kode beserta deskripsi objek pajaknya. Percabangan dijalankan oleh program sebelum pemanggilan model, sedangkan LLM bertugas memilih kandidat sesuai substansi transaksi. Kode III.2 menyajikan bagian instruksi dan contoh pada fungsi yang sama. Cuplikan dipersingkat dengan menghilangkan bagian prompt lainnya agar fokus pada penetapan peran, konteks item, pembatasan pilihan, dan contoh klasifikasi.

Kode Program III.2 Cuplikan instruksi dan contoh pada prompt klasifikasi

```
prompt = f"""
Anda adalah tax analyst yang bertugas menentukan WHT Code
   berdasarkan deskripsi item procurement.

Item Name (dari SAP): "{item_name}"
Vendor Name: "{req.vendor_name}"
```

```
3. Pilih SATU WHT Code yang paling sesuai dari daftar kandidat
   yang diberikan.
4. Pastikan wht_code yang dipilih ada di dalam daftar kandidat
   yang diberikan.

Contoh:
- "Office Chair" -> wht_code: "NonTaxable" (Pembelian barang/
   perabot)
- "Annual Building Rental" -> wht_code: "1C" (Sewa tanah/bangunan)
- "IT Consulting Service" -> wht_code: "2K" (Jasa konsultasi IT)
"""
```

Pemberian contoh membantu membedakan pembelian barang, sewa, dan jasa yang nama itemnya dapat menyerupai satu sama lain. Contoh tersebut melengkapi instruksi umum, sementara daftar kandidat yang dibentuk secara dinamis tetap membatasi pilihan kode pada konteks transaksi yang sedang diproses.

Selain instruksi umum tersebut, setiap kandidat memiliki deskripsi khusus yang dimasukkan ke prompt sesuai hasil enumerasi aturan. Sebagai contoh, enumerasi keempat pada Tabel III.1, yaitu vendor dengan identifikasi ZSUKET serta negara entitas dan vendor Indonesia, menghasilkan dua kandidat: pasangan WHT `42/1A` dan `42/1C`. Keduanya memerlukan penjelasan objek pajak yang berbeda agar model dapat membedakan jasa atau sewa selain tanah dan bangunan dalam konteks UMKM dari sewa tanah dan bangunan.

Kode III.3 menggambarkan pemilihan deskripsi khusus untuk kedua kandidat tersebut. Pada kode sumber, deskripsi tersimpan dalam kamus `WHT_PAIR_PROMPTS`. Untuk memudahkan pembacaan, proses pemilihannya disajikan sebagai percabangan *if–elif*, dan isi deskripsinya dipersingkat. Pada implementasi, pemilihan deskripsi dilakukan melalui pasangan jenis dan kode WHT seperti pada Kode III.1.

Kode Program III.3 Ilustrasi prompt khusus untuk kandidat pada enumerasi keempat

```
for w_type, w_code in pairs:
    if (w_type, w_code) == ("42", "1A"):
        desc = (
            "UMKM Suket PP 23/PP 55. "
            "Contoh: Jasa, hadiah, bonus, royalty, "
            "sewa selain tanah/bangunan."
        )
    elif (w_type, w_code) == ("42", "1C"):
        desc = (
```

```
            "Sewa tanah dan bangunan, termasuk biaya "
            "perawatan, pemeliharaan, keamanan, "
            "fasilitas lainnya, dan service charge. "
            "Contoh: Sewa Gedung, Sewa Space, Sewa Counter."
        )
    else:
        continue
    prompt += f"- WHT Code: {w_code} : {desc}\n"
```

Percabangan tersebut membentuk konteks pilihan bagi LLM, sedangkan penentuan kandidat yang paling sesuai tetap menggunakan deskripsi transaksi. Dengan demikian, prompt khusus mengikuti hasil penyaringan aturan dan hanya menjelaskan objek pajak yang relevan pada enumerasi yang sedang diproses.

Hasil klasifikasi per item memiliki salah satu dari empat status berikut.

- *MATCH* menunjukkan bahwa klasifikasi berdasarkan substansi faktur sesuai dengan pemetaan yang telah ada.
- *RECOMMENDATION* menunjukkan bahwa kode hasil klasifikasi berbeda dari pemetaan *material group* dan dapat menjadi indikasi kesalahan pemilihan *material group*.
- *NON_TAXABLE* digunakan ketika transaksi berada di luar ruang lingkup pemotongan PPh.
- *NEED_REVIEW* menunjukkan bahwa sistem belum memiliki keyakinan atau konteks yang memadai untuk memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara otomatis.

Tingkat keyakinan dihitung dari lima parameter boolean berikut.

- **Kejelasan nama item SAP:** nama item cukup deskriptif untuk menentukan jenis barang atau jasa tanpa memerlukan informasi tambahan.
- **Kecukupan deskripsi faktur:** teks hasil OCR terbaca dengan baik dan memuat informasi yang memadai untuk memahami faktur.
- **Kejelasan pembeda barang dan jasa:** substansi transaksi dapat dibedakan secara jelas sebagai pengadaan barang atau penyerahan jasa.
- **Tidak adanya tumpang-tindih objek pajak:** item tidak memiliki ambiguitas antara dua atau lebih objek pajak dalam daftar kandidat.
- **Kesesuaian item SAP dengan faktur:** nama item pada SAP dan deskripsi pada faktur merujuk pada barang atau jasa yang sama.

Setiap parameter bernilai benar atau salah dan memiliki bobot yang sama. Oleh karena itu, skor akhir dihitung sebagai proporsi parameter yang bernilai benar, sesuai dengan Persamaan III.1. Bersama rekomendasi, API mengembalikan objek pajak,

pasangan jenis dan kode WHT, tarif yang direkomendasikan, alasan klasifikasi, serta nilai keyakinan untuk setiap item PO.

III.3.3 Integrasi Sistem dengan *Web Tukar Faktur*

Integrasi disediakan melalui API yang dapat dipanggil oleh *Web Tukar Faktur*. Antarmuka utama adalah `/v1/wht/recommendations`, yang menjalankan ekstraksi faktur dan klasifikasi WHT dalam satu permintaan. *Web Tukar Faktur* mengirimkan alamat dokumen faktur, daftar item PO yang memuat *line item id*, nama item, dan *material group*, serta konteks vendor. Sebagai balasan, layanan mengembalikan keputusan untuk setiap item pada PO beserta metadata dokumen yang diproses.

Selain antarmuka terpadu tersebut, backend menyediakan antarmuka terpisah untuk tiap tahap. Endpoint `/v1/invoice/ocr` digunakan untuk ekstraksi OCR, sedangkan endpoint `/v1/wht/decisions` digunakan untuk klasifikasi dengan teks OCR yang telah tersedia. Pemisahan ini memungkinkan *Web Tukar Faktur* menggunakan hasil OCR yang telah diperoleh sebelumnya tanpa perlu mengunggah atau memproses ulang dokumen faktur.

Pada sisi *Web Tukar Faktur*, keluaran rekomendasi digunakan untuk menentukan tindak lanjut transaksi. Item dengan status dan tingkat keyakinan yang memenuhi ambang batas dapat diteruskan ke alur *autopost*, termasuk menggunakan *WHT code* hasil rekomendasi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Item berstatus *NEED_REVIEW* atau memiliki tingkat keyakinan di bawah ambang batas tetap diarahkan kepada AP untuk diperiksa. Dengan demikian, pemeriksaan manusia dipusatkan pada transaksi yang ambigu, sedangkan transaksi yang memiliki hasil jelas dapat diproses lebih cepat.

Backend tidak melakukan perubahan atau pembukuan langsung pada SAP. Peran tersebut tetap berada pada *Web Tukar Faktur* dan alur SAP yang telah berlaku. Pemisahan tanggung jawab ini menjaga layanan AI sebagai komponen pendukung keputusan, sementara penerapan koreksi dan pengiriman transaksi ke SAP tetap mengikuti kontrol bisnis yang ada. Untuk mendukung integrasi yang aman dan mudah ditelusuri, setiap pemanggilan API menggunakan autentikasi kunci API dan memiliki *request identifier* sebagai penanda permintaan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Bagian ini menjelaskan rangkuman proses pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Tuliskan rangkuman semua hasil pekerjaan, baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan. Sampaikan juga hasil pengembangan keprofesian, peningkatan kompetensi, atau keahlian yang diperoleh.

IV.3 Evaluasi Diri

Tuliskan secara jujur kesan, penilaian penerapan profesionalisme dan etika profesi dalam pekerjaan, refleksi keberhasilan dan kegagalan, introspeksi diri, dan hal-hal yang dapat diperbaiki pada diri Anda pada saat pelaksanaan kerja praktik untuk perbaikan ke depan. Evaluasi diri ini ditulis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang positif dan tidak subyektif berdasarkan hasil penilaian pada kinerja dan kemampuan diri sendiri.

IV.4 Saran

Berikan saran-saran yang konstruktif untuk perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik, baik yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan maupun hal-hal lain yang relevan berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan kerja praktik.

IV.5 Ucapan Terima Kasih

Sampaikan ucapakan terima kasih kepada pihak-pihak yang relevan dalam pelaksanaan kerja praktik.

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
% -- Example of pseudocode and source code listing --
% -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
    berikutnya --



\begin{minipage}{\textwidth}
\begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
    label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
    Python]
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
```

```
31
32      return -1
33
34
35  \end{lstlisting}
36  \end{minipage}
```

Kode Program A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.